計算・数理物理班　難易度 ★★★

ランダム行列理論を物理で解く

渡邉 湧也

1　数学を物理で解く!?

通常、物理現象を記述し、問題を解くための道具として数学が用いられます。しかし近年、この関係性は一方向的なものではありません。難解な数学の問題を、物理学の直観やフレームワークを用いて鮮やかに解き明かすという、**物理と数学の相補的なアプローチ**が数理物理学の大きな潮流となっています。

本ポスターではその一例として、数学の**ランダム行列理論**を、物理学の強力な武器である場の量子論と統計力学を用いて解き明かしてみます！

2　ランダム行列とは？

ランダム行列 H とは、その行列成分 H_{ij} が確率変数であるような行列のことを言います。1928 年に Wigner が原子核物理にランダム行列理論を初めて応用したことを皮切りに、現在では量子カオス、量子情報、経済物理、量子重力など、様々な物理の分野に役立てられています。

3　準位統計

$N \times N$ の Hermite 行列のアンサンブルを考えてみましょう。確率密度関数が

$$P(H) = \frac{1}{Z} \exp\left[-\frac{N}{2} \operatorname{tr} H^2\right]$$

であるようなアンサンブルを**GUE(N) (Gaussian unitary ensemble)**と言います。これは、成分が $H_{ij} \sim \mathcal{N}(0,1) + i\mathcal{N}(0,1)$ のような分布に従っています。GUE(N) に従うハミルトニアンの固有値の差 s は、**Wigner-Dyson 分布**に従うことが分かっています。一方、対角成分しか持たないランダムなハミルトニアン ($H'_{ij} \sim \delta_{ij}\mathcal{N}(0,1)$) は Poisson 分布に従うことが分かっており、GUE(N) では**準位反発**が起きていることが知られています。

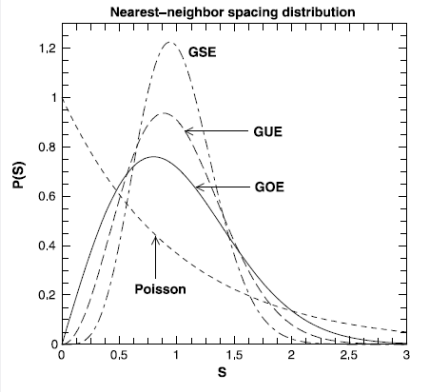


図 1: 準位統計の図。GUE では $s \to 0$ のとき確率が $P(s) \to 0$ であり、準位反発が起きていることが分かる [1]。

4　場の量子論 (摂動論) で解く

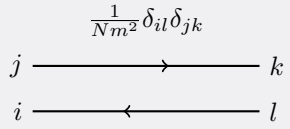
では、物理量を計算することで GUE を調べてみましょう。ここでは、**0 次元の場の量子論 (QCD)**と見做して GUE の相関関数を計算してみます。気分を出すために $H \to m\varphi$ と変数を変えてみます。作用 S、ポテンシャル V は $S(\varphi) = V(\varphi) = \frac{1}{2}m^2 \operatorname{tr}(\varphi^2)$ となります。ガウス積分を実行して、2 点相関関数は

$$\langle \varphi_{ij}\varphi_{kl} \rangle = \frac{1}{Z}\int d\varphi \exp\left[-N\operatorname{tr}\frac{1}{2}m^2\varphi^2\right]$$

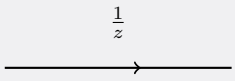
$$= \delta_{il}\delta_{jk}\frac{1}{Nm^2}$$

のようになります。さらに、Wick の定理が成り立つので、このような n 点相関関数の計算は、次のような、**'t Hooft の double line formalism**にまとめられます:

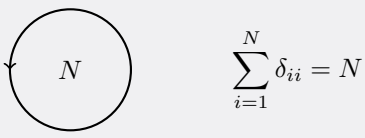
- **φ_{ij} の役割と Wick 縮約**:
  行列 φ_{ij} は、互いに逆向きな 2 本の線 (ダブルライン) とみなせます。期待値を計算する際の **Wick 縮約** とは、これら 2 つの端点（φ_{ij} と φ_{kl}）を向きが合うように繋ぎ合わせる操作に他なりません。
- **グルーオンの裸の伝播関数**:
  端点同士を Wick 縮約で繋いだものです。行列の 2 つの添字の伝播を表現するため、互いに逆向きの矢印を持つ 2 本の平行線で描かれます。



- **クオークの裸の伝播関数**:
  1 本の線はクオークの伝播関数を表し、$1/z$ の重みをもちます。



- **ループ**:
  Wick 縮約を繰り返すと、閉じたループが出来上がります。このループ 1 つにつき、添字の和を取る操作が行われるため、$\sum_{i=1}^{N}\delta_{ii} = N$ の重みが掛かります。



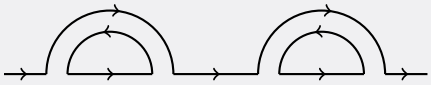
【4 点相関関数 $\langle \operatorname{tr}(\varphi^4) \rangle$ のダイアグラム】

トレースから生じる 4 つの端点を Wick 縮約で繋ぐと、以下の 3 パターンのグラフが現れます。これらのオーダーは曲面の**オイラー標数** χ に対応して

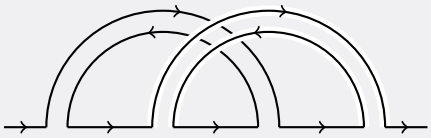
PHYSICS LAB. 2026

おり、ラージ N 極限においては非平面グラフの寄与が消滅します。

(a) 平面グラフ/ $\mathcal{O}(N^1)$



(b) 非平面グラフ/ $\mathcal{O}(N^{-1})$



一般に n 点相関関数の展開は $\mathcal{O}(N^\chi)$ で整理され、これは弦理論における摂動展開と類似した構造を持っています。摂動展開のパラメータ $1/N$ は弦の結合定数 g_s に対応しており、この等価性はゲージ/重力対応の礎となっています。

話を戻しましょう。平面グラフの全体を $\Sigma(z)$ と表すと、グリーン関数 $G(z) = \frac{1}{N}\langle \mathrm{tr}\, \frac{1}{z-\varphi}\rangle$ は

$$G(z) = \frac{1}{z} + \frac{1}{z}\Sigma(z)\frac{1}{z} + \cdots = \frac{1}{z - \Sigma(z)} \tag{1}$$

となります。グリーン関数の端点を結んでループにすると、これまた平面グラフになるので、

$$\Sigma(z) = \frac{1}{m^2}G(z) \tag{2}$$

となり、式(1)、(2)より、グリーン関数 $G(z)$ および状態密度 $\rho(E)$ は、

$$G(z) = \frac{m^2}{2}\left(z - \sqrt{z^2 - \frac{4}{m^2}}\right)$$
$$\rho(E) = \frac{2}{\pi a^2}\sqrt{a^2 - E^2} \quad (a^2 = 4/m^2)$$

となります。これはWigner の半円則と呼ばれ、ランダム系の一般的な性質です。

一方で、準位反発についてはこれといった物理的解釈ができません。それに、ダブルラインを用いた計算はエレガントですが、相互作用がある $V(\varphi) = \mathrm{tr}\left(\frac{1}{2}m^2\varphi^2 + g\varphi^4\right)$ のようなときはグラフは複雑になり、人間には計算できなくなってしまいます。そこで、別のアプローチとして、非摂動論的に解くことを考えます。

5　統計力学 (非摂動論) で解く

$$\varphi = U^\dagger \Lambda U, \quad \Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots)$$

と対角化し、変数変換します。すると、分配関数 Z は、Jacobian が Vandermonde の行列式となり、

$$Z = \int \prod_i d\lambda_i \prod_{m>n}(\lambda_m - \lambda_n)^2 \times \exp\left[-N\sum_k V(\lambda_k)\right]$$
$$= \int \prod_i d\lambda_i \exp\left[-N\sum_k V(\lambda_k) + \frac{1}{2}\sum_{m\neq n}\log(\lambda_m - \lambda_n)^2\right]$$

となります。このとき、各固有値 λ_i を i 番目の粒子の位置だと思うと、Hamiltonian は

$$H(\lambda_1, \cdots, \lambda_N) = \sum_k V(\lambda_k) - \frac{1}{2N}\sum_{m\neq n}\log(\lambda_m - \lambda_n)^2$$

だと思え、N 粒子系の 1 次元気体の統計力学の問題に帰着します。これをDyson gasといいます。すなわち、固有値 λ_i, λ_j は互いに斥力ポテンシャル $-\frac{1}{2N}\log(\lambda_i - \lambda_j)^2$ を感じるため、準位反発が起こるのです。

それでは、最後に状態密度を求めてみます。ラージ N 極限において積分を支配する鞍点方程式は、

$$V'(\lambda_i) = \frac{2}{N}\sum_{j\neq i}\frac{1}{\lambda_i - \lambda_j}$$
$$\therefore V'(\lambda) = 2\mathcal{P}\int d\mu \frac{\rho(\mu)}{\lambda - \mu}$$

となります。よって $G(\lambda + i\epsilon) = V'(\lambda)/2 - i\pi\rho(\lambda)$ となります。実部が $V'(\lambda)/2$ であり分岐線が 1 本しかないような複素関数 $G(z)$ は、多項式 $P(z)$ を用いて

$$G(z) = \frac{1}{2}\left[V'(z) - P(z)\sqrt{z^2 - a^2}\right]$$

と表せます。$G(z) \to 1/z \quad (z \to \infty)$ の条件から、$P(z)$ は完全に決定されるので、任意の $V(z)$ に対してグリーン関数は求まります。これより、状態密度は

$$\rho(E) = \frac{P(E)}{2\pi}\sqrt{a^2 - E^2}$$

と求まります。これはWigner の半円則の一般化になっています。

6　教訓

本ポスターでは、2 つのアプローチから Wigner の半円則を導出しました。

場の量子論を用いた摂動論的な解き方は、ダイアグラムを描くことで視覚的にも美しく、一見すると非常に魅力的です。しかし、相互作用がある系では途端に計算が困難になるなど、構造的な限界を抱えています。その意味で、ファインマンダイアグラムは過大評価されていると言わざるを得ません。我々が真に豊かな物理的構造を理解し、摂動論の限界を突破するためには、Dyson gas のように系全体を非摂動論的に俯瞰する視点が必要不可欠なのです。

参考文献

[1] Kota, V. K. B. (2014). *Embedded Random Matrix Ensembles in Quantum Physics*. Springer.

[2] Zee, A. (2010). *Quantum Field Theory in a Nutshell* (2nd ed.). Princeton University Press.